

RESUMEN DE L TEMA, SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Introducción

Hoy en día es difícil encontrar un equipo trabajando aislado. Las redes permiten compartir recursos, acceder a internet, trabajar a distancia, etc. También suponen un peligro para la seguridad, por lo que es importante saber proteger el sistema.

Redes informáticas

Una **red informática** es un conjunto de sistemas y dispositivos conectados para comunicarse y compartir recursos.

Ventajas e inconvenientes

Ventajas	Inconvenientes
Compartir información, servicios y recursos	Menor seguridad
Reducción de costes	Necesidad de configuración correcta
Mejora la comunicación	Dependencia de la red
Trabajo a distancia	

Componentes de una red

Dispositivos finales (hosts)

Son los equipos que se conectan a la red mediante una tarjeta de red y tienen una dirección IP válida. Ejemplos: ordenadores, impresoras con tarjeta de red, smartphones, tablets, smartTVs.

Dispositivos intermedios

Conectan los dispositivos finales entre sí o una red con otra.

- **Switch (conmutador):** conecta equipos de una red mediante cable RJ45. Mejora el rendimiento frente al antiguo hub.
- **Router (enrutador):** conecta diferentes redes. Trabaja con direcciones IP (nivel 3). Establece la mejor ruta.
- **Módem:** permite la conexión a internet. En entornos domésticos suele ir integrado en el router (módem-router). Para fibra óptica se llama ONT.
- **Firewall (cortafuegos):** filtra el tráfico que entra o sale. Puede ser hardware o software. La **DMZ** es una subred aislada donde se colocan servidores accesibles desde internet.

- **Repetidor:** regenera la señal para extender la longitud de la red.
- **Transceptor (transceiver):** cambia el tipo de medio de transmisión (ej. fibra óptica a par trenzado).

Medios de transmisión

Medios guiados (por cable)

- **Par trenzado** (cobre): UTP (sin apantallar), STP (cada par apantallado), FTP (pantalla global). Conectores RJ45. Categorías: Cat5 (100 Mbps), Cat5e (1 Gbps), Cat6 (1 Gbps), Cat6a (10 Gbps), Cat7 (10 Gbps), Cat8 (40 Gbps).
 - Estándares EIA/TIA: **T568A** y **T568B**. El cable **directo** (mismo estándar en ambos extremos) conecta dispositivos diferentes; el **cruzado** (T568A en un extremo, T568B en el otro) conecta dispositivos iguales. Muchos puertos soportan auto-MDIX.
- **Cable coaxial:** núcleo de cobre, aislante y malla trenzada. Antiguamente usado en redes LAN en bus y FTTB.
- **Fibra óptica:** núcleo de vidrio o plástico, mayor distancia, ancho de banda y menor atenuación. Tipos: **monomodo** (un haz de luz) y **multimodo** (varios haces).

Medios inalámbricos

- **WiFi** (IEEE 802.11): redes WLAN.
- **WiMAX** (IEEE 802.16): microondas para zonas rurales.
- **Bluetooth** (IEEE 802.15.1): corto alcance (10-15 m, hasta 200 m en v5). Redes PAN.
- **NFC** (ISO/IEC 14443): muy corto alcance, usado en pagos e identificación.
- **Zigbee, Z-Wave, Thread:** para domótica (IEEE 802.15.4).

Ancho de banda, velocidad y latencia

- **Ancho de banda:** capacidad de transmisión (cantidad de datos a la vez).
- **Throughput (rendimiento):** velocidad real de transferencia (bps, Mbps, Gbps).
- **Latencia:** tiempo que tarda la información en ir de un punto a otro.

Control de acceso al medio

- **CSMA/CD** (Ethernet): detecta colisiones.
- **CSMA/CA** (WiFi): evita colisiones.
- **Token ring** (paso de testigo): en desuso.

Protocolos y estándares

Un **protocolo** es un conjunto de reglas. Un **estándar** es un protocolo formalizado.

Organismos: IEEE, ISO, EIA, TIA, ETSI, ANSI.

Estándares importantes:

- **IEEE 802.3:** Ethernet (CSMA/CD).
- **IEEE 802.11:** WiFi (CSMA/CA).

- **IEEE 802.15:** WPAN (Bluetooth, Zigbee).
- **EIA/TIA T568A y T568B:** cableado LAN.

Tipos de redes

Según dirección de los datos

- **Simplex:** unidireccional.
- **Half-duplex:** bidireccional pero no simultánea.
- **Full-duplex:** bidireccional y simultánea.

Según destinatarios

- **Unicast:** un emisor a un receptor.
- **Multicast:** un emisor a varios.
- **Broadcast:** un emisor a todos (solo IPv4).

Según medio físico

- **Cableadas, inalámbricas, híbridas.**

Según relación equipos

- **Peer-to-peer (P2P):** todos iguales.
- **Cliente-servidor:** servidores atienden peticiones de clientes.

Según dimensión y alcance

- **PAN** (Personal Area Network): muy corto alcance (Bluetooth). WPAN (inalámbrica).
- **LAN** (Local Area Network): alcance hasta cientos de metros. WLAN (inalámbrica), HAN (doméstica), VLAN (virtual).
- **MAN** (Metropolitan Area Network): escala de ciudad.
- **WAN** (Wide Area Network): grandes distancias (países, continentes).

Según privacidad

- **Públicas** (ej. internet).
- **Privadas:** solo propietarios.
- **VPN** (Virtual Private Network): red virtual sobre otra red (generalmente internet). Tipos: acceso remoto, VPN interna (LAN), punto a punto (túnel). Usa autenticación, hash (MD5, SHA), cifrado y firma digital.

Topologías de red

Topología	Descripción
Bus	Todos los nodos conectados a un único cable.
Estrella	Todos los nodos conectados a un dispositivo central (switch). Es la más usada en LAN.

Topología	Descripción
Anillo	Cada nodo conectado a otros dos formando un anillo.
Malla	Cada nodo conectado a varios o todos.
Árbol	Combinación de bus y estrella.

Mapas físicos y lógicos

- **Mapa lógico:** esquema con hosts, servidores, dispositivos de conexión, subredes, direccionamiento.
- **Mapa físico:** representa la red en el espacio real (edificios, distancias). Herramientas: SmartDraw, Visio, LibreOffice Draw. Simuladores: Cisco Packet Tracer, GNS3.

Modelos de referencia

Modelo OSI (7 capas)

Capa	Función
7. Aplicación	Acceso de aplicaciones a la red.
6. Presentación	Cifrado, compresión.
5. Sesión	Gestión de sesiones.
4. Transporte	Confirmación de entrega de datos.
3. Red	Encaminamiento óptimo (direcciones IP).
2. Enlace	Agrupación en tramas, control de errores.
1. Física	Señales eléctricas, conectores, voltajes.

Modelo TCP/IP (4 capas)

Capa	Función
Aplicación	Datos del usuario (HTTP, FTP, DNS, etc.).
Transporte	Segmentación (TCP, UDP).
Internet	Encaminamiento (IP, ARP, ICMP).
Acceso a red	Envío físico (Ethernet, WiFi).

Equivalencia: La capa de Aplicación TCP/IP engloba las capas 5,6,7 de OSI; Transporte e Internet equivalen a Transporte y Red; Acceso a red engloba Enlace y Física.

Protocolos más utilizados

Capa de Aplicación

- **DNS** (puerto 53): traduce nombres de dominio a IP.
- **DHCP** (puertos 67/68): asignación dinámica de IP.
- **HTTP** (80), **HTTPS** (443): web.
- **FTP** (21), **TFTP** (69): transferencia de archivos.
- **SMTP** (25/587), **POP3** (110), **IMAP** (143): correo.
- **Telnet** (23), **SSH** (22): acceso remoto.
- **SMB/CIFS** (445): compartir archivos e impresoras.
- **NFS** (2049): acceso remoto a archivos en Linux.
- **SNMP** (161/162): gestión de red.

Capa de Transporte

- **TCP**: orientado a conexión, fiable.
- **UDP**: no orientado a conexión, más rápido.
- **SCTP**: combina características.
- **TLS/SSL**: seguridad entre aplicación y transporte.

Capa de Internet

- **IPv4, IPv6**: direccionamiento y encaminamiento.
- **ARP**: resolución IP → MAC.
- **RARP**: MAC → IP.
- **ICMP**: mensajes de control (ping).
- **IGMP**: gestión de grupos multicast.
- **IPSec**: seguridad en IP (cifrado, autenticación).

Capa de Acceso a red

- Ethernet, WiFi, PPP, PPPoE.

Puertos de red

Los puertos son números enteros de 16 bits (0-65535). Los **puertos bien conocidos** (0-1023) están reservados para servicios estándar. Los **puertos registrados** (1024-49151) y **puertos dinámicos/privados** (49152-65535) se asignan temporalmente.

Direccionamiento

Direcciones IPv4

- 32 bits → 4 números decimales de 0 a 255 (notación decimal punteada).
- Ejemplo: `192.168.0.1`
- Parte de red + parte de host (determinado por la máscara de subred).

Direcciones IPv6

- 128 bits → 8 grupos de 16 bits en hexadecimal, separados por dos puntos `:`.
- Ejemplo: `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`
- Se pueden omitir ceros iniciales y usar `::` para una cadena continua de ceros (solo una vez).
- Dirección de loopback IPv6: `::1`

Direcciones especiales

- **Loopback:** `127.0.0.1` (IPv4), `::1` (IPv6). También `localhost`.
- **Broadcast** (IPv4): todos los bits de host a 1. Ejemplo en red `192.168.0.0/24` → `192.168.0.255`.
- IPv6 no tiene broadcast; usa multicast y anycast.

Direcciones públicas y privadas

- **Privadas** (no son enrutables en internet):
 - Clase A: `10.0.0.0 - 10.255.255.255`
 - Clase B: `172.16.0.0 - 172.31.255.255`
 - Clase C: `192.168.0.0 - 192.168.255.255`
- **Públicas:** asignadas por ISP. El **NAT** (Network Address Translation) permite que múltiples equipos con IP privada compartan una IP pública.

Máscara de subred

- Separa bits de red y bits de host.
- Notación decimal: `255.255.255.0` → Notación CIDR: `/24` (24 bits para red).
- La dirección de red se obtiene haciendo **AND** entre IP y máscara.

Ejemplo:

IP `192.168.0.32`, máscara `255.255.255.0`

AND → `192.168.0.0` (dirección de red).

Clases de redes IPv4 (obsoletas por CIDR)

Clase	Rango	Máscara por defecto
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	255.0.0.0 (/8)

Clase	Rango	Máscara por defecto
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Experimental

Puerta de enlace (gateway)

Es la dirección IP del dispositivo que conecta nuestra red con otras redes (normalmente el router hacia internet). En redes domésticas suele ser `192.168.0.1` o `192.168.1.1`.

Subnetting (división en subredes)

Consiste en tomar bits prestados de la parte de host para crear más redes.

Ejemplo: Red `192.168.10.0/24` -> dividir en 4 subredes.

Tomamos 2 bits prestados: máscara `/26` (255.255.255.192).

Subredes:

- `192.168.10.0/26` (hosts 1-62, broadcast 63)
- `192.168.10.64/26` (hosts 65-126, broadcast 127)
- `192.168.10.128/26` (hosts 129-190, broadcast 191)
- `192.168.10.192/26` (hosts 193-254, broadcast 255)

Servidores DHCP y DNS

- **DHCP:** asigna automáticamente IP, máscara, gateway, DNS a los hosts.
- **DNS:** traduce nombres de dominio a direcciones IP.

Conexión

Redes cableadas

- Uso de cables de par trenzado (conector RJ45) o fibra óptica.
- Estándares Ethernet: 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, etc.

Construcción de un cable RJ45 (T568B):

1. Pelar la cubierta unos 2 cm.
2. Ordenar los pares según T568B: naranja/blanco, naranja, verde/blanco, azul, azul/blanco, verde, marrón/blanco, marrón.
3. Recortar los hilos alineados.
4. Insertar en el conector RJ45 y crimpar.
5. Comprobar con un comprobador de cables.

Redes inalámbricas (WiFi)

- Estándares IEEE 802.11: a, b, g, n (WiFi 4), ac (WiFi 5), ax (WiFi 6/6E).
- Bandas: 2.4 GHz (mayor alcance, menor velocidad) y 5 GHz (menor alcance, mayor velocidad).
- **Seguridad WiFi:**
 - **WEP:** obsoleto, inseguro.
 - **WPA:** TKIP, mejor que WEP.
 - **WPA2:** AES, más seguro.
 - **WPA3:** cifrado individual, más robusto.
 - Medidas adicionales: filtrado MAC, desactivar difusión SSID, cambiar SSID y contraseña por defecto.
 - **WPS** (Wi-Fi Protected Setup): facilita la conexión pero es inseguro. Se recomienda desactivarlo.

Redes WAN

Abarcan grandes distancias. Protocolos: X.25, Frame Relay, ATM, MPLS, Ethernet sobre fibra. Ejemplo: internet.

Conexión a internet

- ADSL (en desuso), fibra óptica (FTTH), WiMAX, redes móviles (4G, 5G).
- **Proxy:** intermediario que mejora privacidad y seguridad. Puede ser anónimo, caché, inverso, transparente.

Configuración de red

VirtualBox

- Modos de adaptador:
 - **NAT:** salida a internet desde la máquina anfitriona, pero las máquinas virtuales no se ven entre sí.
 - **Adaptador puente:** la MV tiene su propia IP en la red física.
 - **Red interna:** solo entre MVs.
 - **Solo-anfitrión:** comunicación solo con el anfitrión.
 - **Red NAT:** MVs entre sí y con salida a internet.

Configuración en Linux (Ubuntu)

- Desde interfaz gráfica: Configuración → Red.
- Comandos principales:

Comando	Función
<code>ip address</code> (o <code>ip a</code>)	Muestra las direcciones IP.
<code>ip link set <interfaz> up/down</code>	Activar/desactivar interfaz.

Comando	Función
<code>ping <destino></code>	Prueba conectividad.
<code>hostnamectl set-hostname <nombre></code>	Cambia nombre del equipo.
<code>host <nombre></code>	Resolución DNS.
<code>nslookup <dominio></code>	Consulta DNS.
<code>traceroute <destino></code>	Muestra la ruta de los paquetes.
<code>netstat</code> o <code>ss</code>	Conexiones de red, tablas de enrutamiento.
<code>systemctl status NetworkManager</code>	Estado del gestor de red.

- Los ficheros de configuración están en `/etc/netplan/` (formato YAML). Aplicar cambios con `sudo netplan apply`.

Configuración en Windows

- Desde Panel de control o Configuración → Red e Internet → Centro de redes.
- Comandos:

Comando	Función
<code>ipconfig</code>	Muestra configuración IP.
<code>ipconfig /all</code>	Información detallada.
<code>ipconfig /release</code> y <code>/renew</code>	Liberar/renovar IP.
<code>ping</code>	Prueba conectividad (4 paquetes por defecto).
<code>tracert</code>	Ruta de paquetes.
<code>nslookup</code>	Consulta DNS.
<code>netstat</code>	Conexiones y tablas.
<code>getmac</code>	Muestra direcciones MAC.
<code>hostname</code>	Muestra el nombre del equipo.

- PowerShell: `Get-NetIPAddress`, `Test-NetConnection`.

Monitorización y simulación

Herramientas de monitorización

- **IPTraff-ng** (Linux): monitor de tráfico en terminal. `sudo iptraf-ng`
- **Nmon** (Linux): monitor de recursos y red. `sudo apt install nmon` → ejecutar `nmon` y pulsar `n`.
- **Wireshark**: analizador de protocolos (gráfico). Captura y analiza paquetes.
- **Kismet**: analizador de redes inalámbricas.
- **Advanced IP Scanner**: escanea la LAN y muestra hosts, IP, MAC, recursos compartidos.
- **Nmap** (también Zenmap gráfico): escaneo de puertos, detección de SO y servicios.
 - Ejemplos:
 - `nmap 192.168.0.32` (escanea un equipo)
 - `nmap -sL 192.168.0.0/24` (lista equipos)
 - `nmap -A 127.0.0.1` (detección agresiva)

Simuladores de red

- **Cisco Packet Tracer**, **GNS3**, **Dynamips**: permiten diseñar y probar redes antes del montaje físico.